

Projet MOLL

Cahier de conception

Equipe :
Oriane GAUTARD
Mathilde STANISLAWSKI
Louis HAMELIN
Leandro NEVES

Version : 18/11/25



SOMMAIRE

I. Contexte et justification	3
II. Objectifs du projet	4
III. Expression fonctionnelle	5
III.1. Fonctions principales	5
III.2. Fonctions secondaires	5
III.3. Diagramme de pieuvre	6
III.3.a. Les acteurs externes :	7
III.3.b. Les fonctions contraintes en interactions avec le système :	7
III.4. Diagramme FAST	8
IV. Contraintes	9
IV.1. Qualitatives	9
IV.2. Financières et organisationnelles	9
V. Critères d'acceptation	10
VI. Hypothèses	11
VII. Risques identifiés	11
VII.1. Risques liés au déroulement du projet	11
VII.2. Risques techniques et qualitatives	11
VIII. Livrables attendus	12
IX. Synthèse et limites du projet	13
X. Conclusion	15

I. Contexte et justification

Les entreprises de l'industrie du savon doivent effectuer un tri précis de leurs produits une fois que les pains de savon ont été découpés. Cette étape est essentielle afin de garantir l'uniformité, la qualité et la conformité des savons avant qu'ils ne poursuivent leur parcours de production.

Au-delà de l'uniformité et de la conformité des savons, le projet de convoyeur s'inscrit dans une démarche plus globale d'**optimisation des processus industriels**. L'automatisation de la phase de tri permet :

- De **réduire les coûts de main-d'œuvre** liés aux tâches répétitives,
- De **minimiser les erreurs humaines**, notamment dans l'évaluation de défauts difficiles à détecter à l'œil nu,
- D'améliorer **la cadence de production**, en maintenant un rythme régulier non soumis à la fatigue des opérateurs,
- De **garantir la traçabilité des lots**, grâce à l'intégration d'un affichage et d'un suivi en temps réel.

Le projet s'inscrit également dans la logique de l'**industrie 4.0** où la collecte et le traitement des données de production constituent un levier d'amélioration continue.

Dans ce cadre, notre convoyeur a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de cette industrie. Placé immédiatement après la phase de découpe, il assure l'acheminement des savons tout en facilitant leur organisation et leur orientation vers les étapes suivantes du processus.

II. Objectifs du projet

- Assurer le transport des savons sur la chaîne de production.
- Trier les savons en fonction de leur taille et de leurs défauts. C'est-à-dire, contrôler la qualité en temps réel.
- Mettre en place un outil de contrôle permettant de visualiser les problèmes du convoyeur et aussi les problèmes et la cadence des savons.
- Intégrer un distributeur automatique de savons au début de notre convoyeur pour simuler l'arrivée des savons.

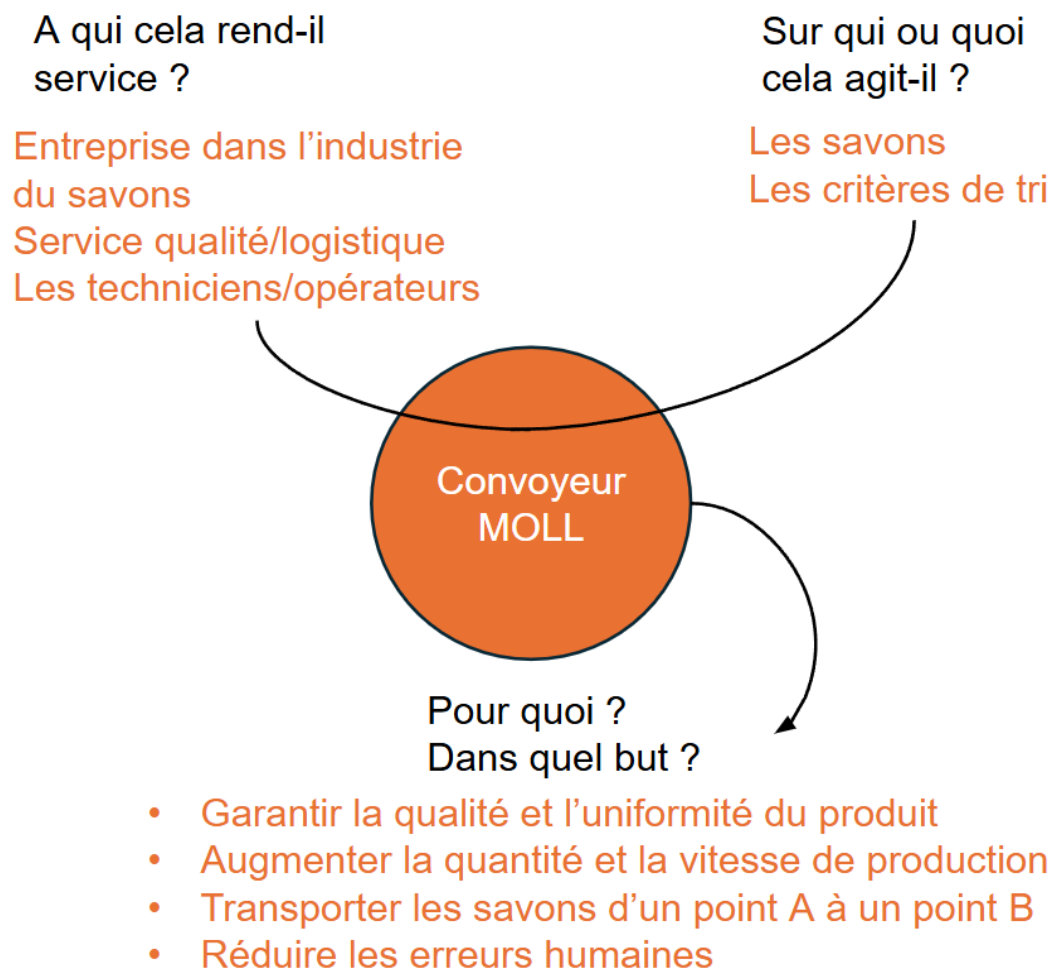


Figure 1 : Diagramme Bête à cornes

III. Expression fonctionnelle

III.1. Fonctions principales

- FP1 : Transporter les savons d'un point A à un point B sur une chaîne de production
- FP2 : Trier les savons en fonction de leurs tailles (épaisseurs) et défauts (des trous et des déformations)
- FP3 : Afficher en direct les problèmes de fonctionnement du système et de contrôler le nombre de savons qui passent et leurs défauts

III.2. Fonctions secondaires

- Fs1 : Mesurer la cadence
- Fs2 : Recevoir les données
- Fs3 : Traiter les données reçues
- Fs4 : Alimenter le convoyeur en courant
- Fs5 : Contrôler le moteur
- Fs6 : Capter l'image des savons
- Fs7 : Analyser l'image des savons grâce aux capteurs
- Fs8 : Éjecter les savons s'ils sont défectueux

III.3. Diagramme de pieuvre

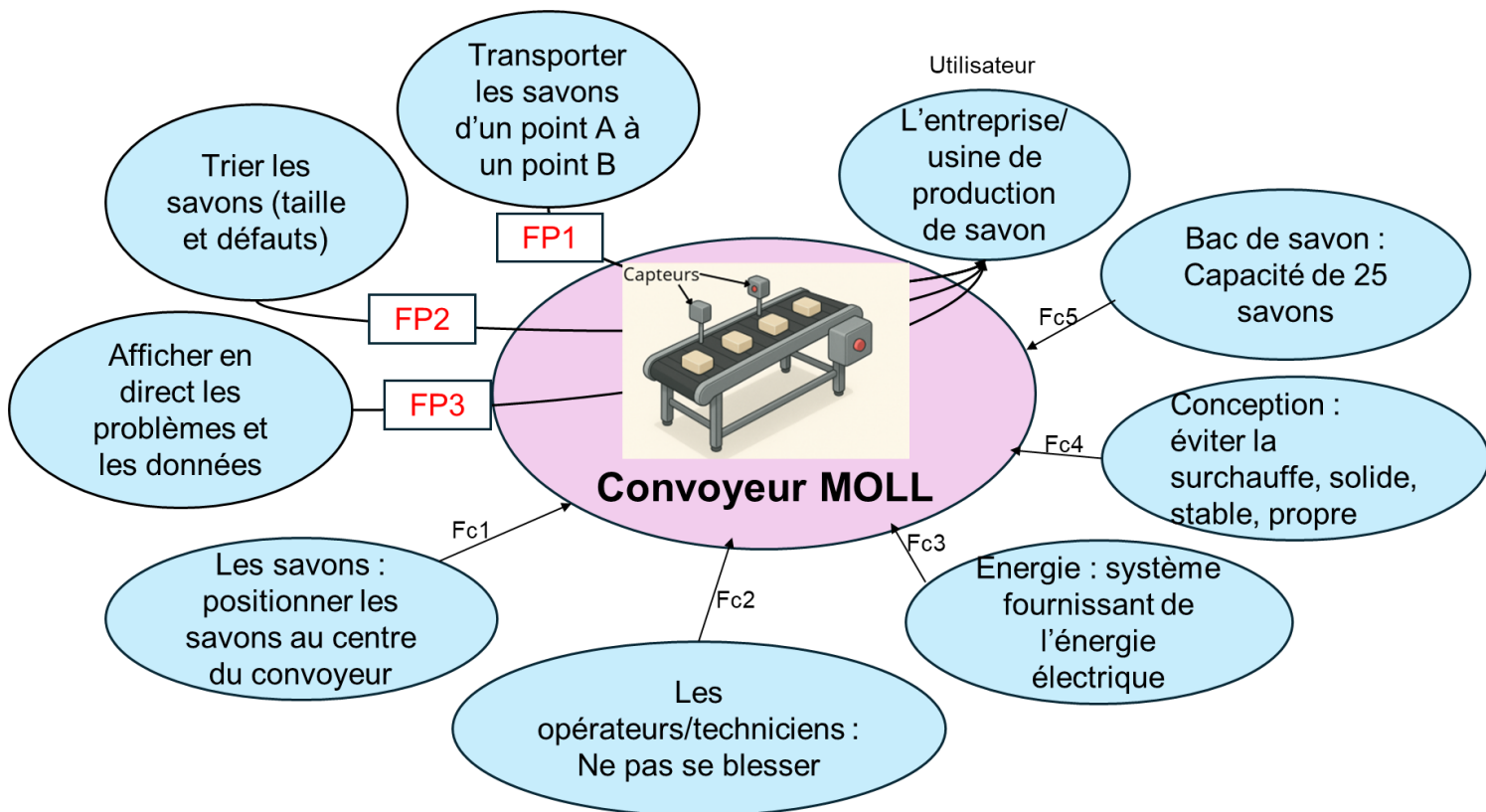


Figure 2 : Diagramme d'environnement de pieuvre

III.3.a. Les acteurs externes :

- Les savons
- Les opérateurs qui récupèrent les savons
- Les techniciens de maintenance
- L'énergie d'alimentation
- La température
- Le distributeur de savon
- Le support
- Le bac de savon

III.3.b. Les fonctions contraintes en interactions avec le système :

Les savons :

- Positionner horizontalement tous les savons au centre de convoyeur

Les opérateurs qui récupèrent les savons :

- Ne pas se blesser (sécurité)

Les techniciens de maintenance :

- Ne pas se blesser (sécurité)

L'énergie d'alimentation :

- Choisir le dispositif nous fournissant de l'énergie électrique

Conception du système :

- Adapter le système pour éviter la surchauffe
- Châssis assez solide et stable pour supporter notre système
- Propre

Bac de savon :

- Capacité limité 25 savons (à l'échelle de notre maquette)

III.4. Diagramme FAST

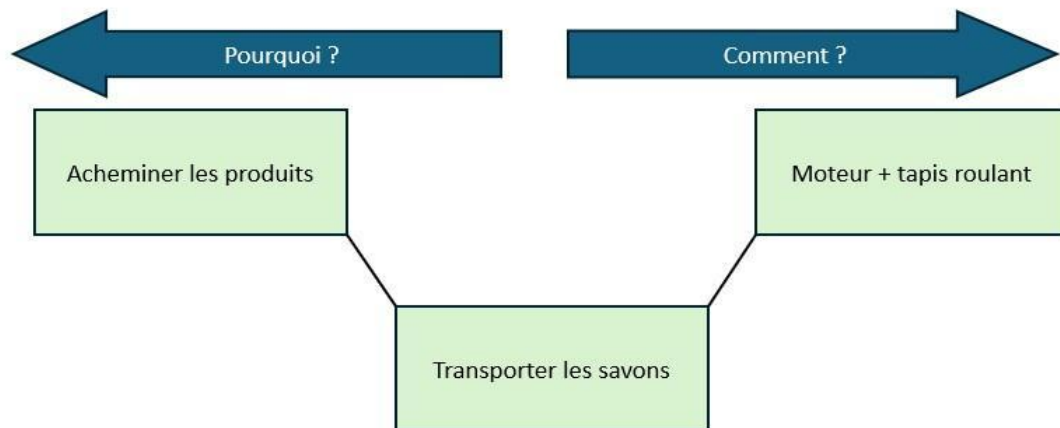


Figure 3 : Diagramme FAST pour le transport des savons

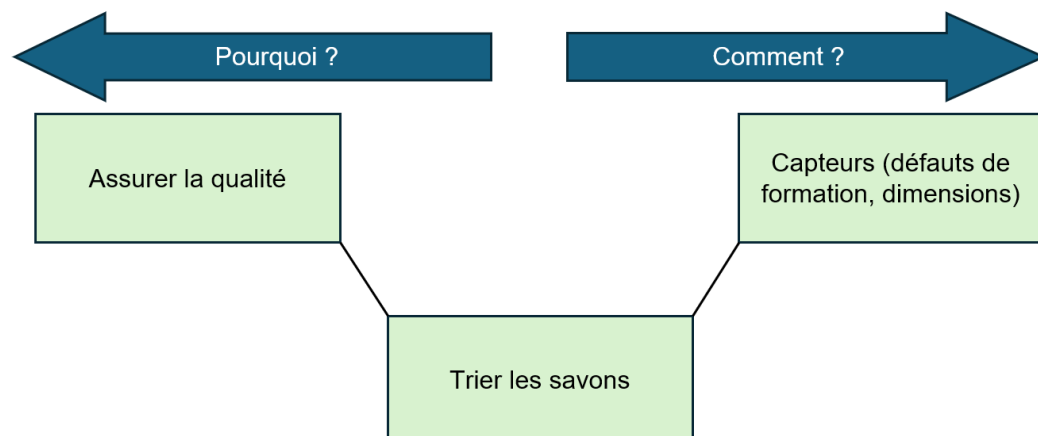


Figure 4 : Diagramme FAST pour le trie des savons

IV. Contraintes

IV.1. Qualitatives

- La cadence du distributeur de 1 savon toutes les 5 secondes.
- Dimensions du savon 7 x 5 x 4 cm.
- Poids du savon = 200g.
- Taux de détection des défauts supérieur à 95 %.
- Temps d'arrêt non planifié inférieur à 5 % de la durée d'utilisation.
- Utilisation de matériaux compatibles avec les normes d'hygiène de l'agroalimentaire :
 - Acier inoxydable.
 - Surfaces facilement nettoyables.
- Respect des normes :
 - Directives européennes CE sur la sécurité des machines.
 - ISO 12100 sur la sécurité des machines.

IV.2. Financières et organisationnelles

- Le projet doit être livré 8 mois après le kick-off.
- Le budget global du projet incluant les études et la fabrication du prototype ne doit pas dépasser 1500 euros.

V. Critères d'acceptation

Critère	Spécification	Test/Vérification	Résultat attendu
Dimensions	Longueur : 1m Largeur : 30cm Hauteur : 25cm	Mesure physique du convoyeur à l'aide d'un mètre ruban	Tolérance de ± 10 cm sur chaque dimension
Cadence du distributeur	1 savon toutes les 5 secondes	Chronométrage du cycle complet de distribution sur 10 savons	Temps moyen de 5 ± 1 s par savon
Ecart entre les savons	30 cm entre chaque savon	Mesure sur le convoyeur en fonctionnement	Écart moyen de 30 ± 5 cm
Vitesse de convoyage	6 cm/s (soit 1 savon toutes les 5 secondes)	Mesure de la vitesse de la bande sur une distance donnée	Vitesse mesurée comprise entre 5 et 7 cm/s
Ecran de contrôle	Affiche en temps réel : nombre de savons défectueux, cadence, et anomalies du convoyeur	Test de fonctionnement de chaque indicateur à l'aide d'un lot test (savons conformes et défectueux)	Toutes les informations s'affichent correctement sans délai > 5 s
Bouton d'arrêt d'urgence	Présent et fonctionnel	Test d'arrêt en situation réelle de fonctionnement	Arrêt immédiat du convoyeur (< 3 s) sans dommage pour le système
Système de tri	Détection des défauts : dimensions, fissures > 2 mm, éclats > 3 mm, déformations	Test sur 50 savons avec défauts connus et mesurés grâce à un capteur de dimension et de défauts	Détection de chaque type de défaut $\geq 90\%$
Sécurité générale	Respect des normes	Inspection et test de sécurité	Conforme aux exigences CE / ISO en vigueur

VI. Hypothèses

- L'usine respecte des normes d'hygiènes strictes et n'a pas de variations environnementales (humidité, poussière, température)
- Les opérateurs/technicien sont formés au système
- Le convoyeur précédent dans la chaîne de production est toujours opérationnel

VII. Risques identifiés

VII.1. Risques liés au déroulement du projet

- Compétence en programmation/électricité limitée où nous n'avons pas de formation.
- Approvisionnement matériel.
- Choix des moteurs/capteurs.
- Apprendre à utiliser le langage de programmation C++ où nous n'avons pas de formation ou recours à un expert.
- Panne potentiel des moteurs.
- Retard de livraison des composants impactant le temps de conception du convoyeur.

VII.2. Risques techniques et qualitatives

- Surcharge du système.
- Défaillance des capteurs.
- La latence du traitement des données des capteurs.

VIII. Livrables attendus

- Maquette du convoyeur final.

- Cahier des charges fonctionnelles.
- Notice technique : schémas électriques, procédures de maintenance, manuel utilisateur.
- Modélisation et simulation : fichiers CAO du convoyeur.
- Rapport de performance : résultats des tests de cadence, de fiabilité et d'endurance.
- Devis (budget :1500€)
- Planning de projet : diagramme de Gantt avec jalons (étude → conception → prototypage → tests).

IX. Synthèse et limites du projet

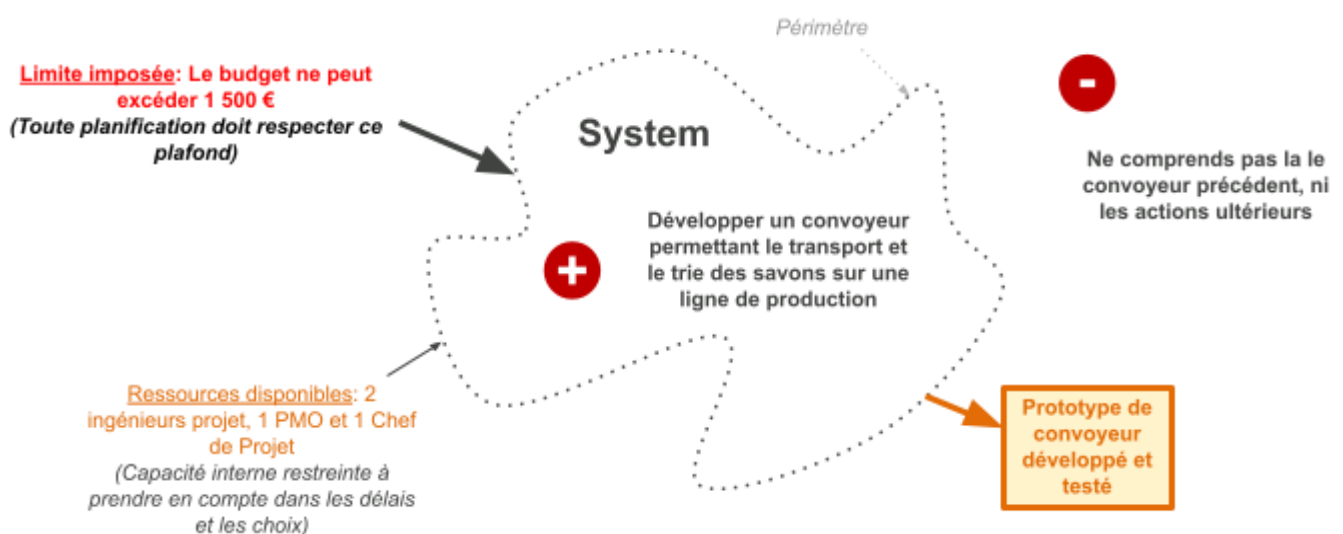


Figure 5 : Limites du système

FBS

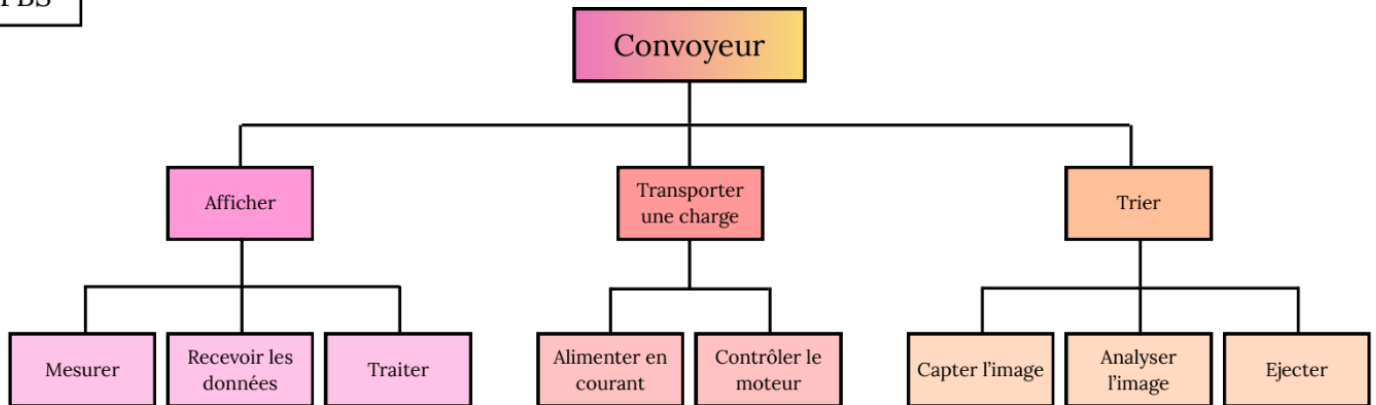


Figure 6 : diagramme FBS du système

INCLUS dans le projet	EXCLUS du projet
Convoyeur de tri des savons	Étapes ultérieures de conditionnement
Détection des défauts dimensionnels	Détection chimique ou composition du savon
Affichage en temps réel	Archivage à long terme des données

Figure 7 : Tableau comparatif des périmètres inclus et exclus du paramètres

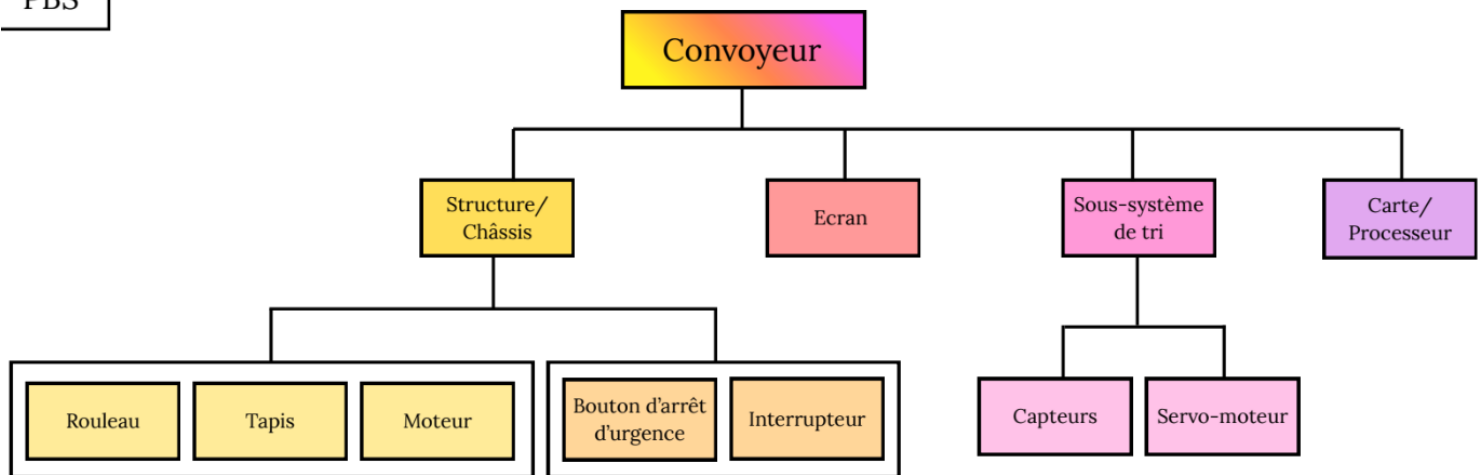


Figure 8 : diagramme PBS du système

Malgré ses nombreux atouts, le projet présente certaines limites qu'il est important de rappeler. Le convoyeur développé est conçu uniquement pour le tri et le transport des savons sur la chaîne de production. Il n'intègre pas les étapes amont (découpe des savons) ni les étapes aval (conditionnement, emballage, stockage), qui restent hors périmètre.

De plus, le prototype devra respecter un budget restreint de 1 500 € et des délais de réalisation limités à 8 mois, ce qui impose des compromis techniques (choix des composants, niveau d'automatisation). Le système sera dimensionné à l'échelle d'une maquette et ne reproduira donc pas intégralement les contraintes industrielles réelles (cadences élevées, volumes importants, environnement plus complexe).

Enfin, certaines fonctionnalités comme la connexion à un système d'information centralisé, la traçabilité avancée des lots ou encore la maintenance prédictive ne sont pas incluses dans ce projet mais pourraient constituer des évolutions futures.

X. Conclusion

Le présent cahier des charges fonctionnel a permis de définir de manière claire et structurée les besoins, objectifs et contraintes liés au développement d'un convoyeur mécatronique pour l'industrie du savon.

Le système à concevoir devra assurer le transport fiable et continu des savons, tout en intégrant des fonctions avancées de tri automatique selon la taille, le poids, la couleur et les défauts visibles. L'ajout d'un affichage en temps réel et d'un bouton d'arrêt d'urgence garantit non seulement un suivi précis de la production, mais aussi une sécurité accrue pour les opérateurs.

Les différents diagrammes (bête à cornes, pieuvre, FAST) et fiches fonctions ont permis d'identifier les interactions entre le système et son environnement, ainsi que les priorités fonctionnelles à respecter. Les contraintes techniques définissent un cadre rigoureux dans lequel s'inscrit la conception. Par ailleurs, l'analyse des risques a mis en évidence les principaux points de vigilance : fiabilité des capteurs, choix des moteurs, maîtrise du langage de programmation et risques organisationnels liés à l'approvisionnement ou aux compétences disponibles.

Ce projet présente également un enjeu stratégique pour l'entreprise :

- Améliorer la qualité et la traçabilité des produits en installant un système de tri directement sur une ligne de production,
- Réduire les coûts liés aux erreurs humaines et à la non-conformité,
- S'inscrire dans une démarche d'automatisation et d'industrie 4.0.

En termes de planification, le budget de 1 500 € et le délai de 8 mois constituent des contraintes fortes mais réalistes si une gestion rigoureuse est appliquée. Les livrables attendus (maquette, notice technique, modélisation, rapport de performance, devis) permettront de valider chaque étape du développement et de vérifier la conformité avec les critères d'acceptation définis.

En conclusion, le convoyeur MOLL se présente comme une solution complète et innovante, à la fois techniquement réalisable, économiquement viable et opérationnellement utile pour l'industrie du savon. Les prochaines étapes consisteront à passer à la phase de conception détaillée, puis au prototypage et aux tests expérimentaux afin de confirmer la validité des choix techniques et de garantir la satisfaction du besoin initial.